Fondamenti di Elettronica

Corso di laurea in Ingegneria informatica - canale 1

simulazione primo compitino – – ()

COGNOME:
NOME:
MATRICOLA:

DA LEGGERE CON ATTENZIONE PRIMA DI INIZIARE LA PROVA

1) *Controllare che nome e cognome siano corretti*
2) *Bisogna consegnare il testo del compito anche in caso di ritiro*
3) *Le risposte sbagliate saranno penalizzate*
4) *Saranno considerate solo le risposte riportate nella tabella, che deve essere compilata usando una **penna nera o blu** e in **STAMPATELLO MAIUSCOLO**. Se la lettera non è comprensibile la risposta sarà considerata come non data*
5) *Il tempo a disposizione è di 45 minuti*

*Riportare le risposte nella tabella sottostante in **STAMPATELLO MAISCOLO***

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

(,)

1) Un semiconduttore di tipo n è ricco di:
   a) Lacune
   b) Elettroni
   c) Drogante di tipo accettore

2) In un solido cristallino, l'energy gap identifica:
   a) L'energia di un elettrone libero
   b) L'energia di un elettrone di legame
   c) L'energia necessaria a liberare un elettrone di valenza, rompendo un legame

3) Quale dei seguenti drogaggi porta a un semiconduttore con n = 10^{15} elettroni?
   a) 10^{15} atomi accettori
   b) $2 \cdot 10^{15}$ atomi accettori e $1 \cdot 10^{15}$ atomi donatori
   c) $2 \cdot 10^{15}$ atomi donatori e $1 \cdot 10^{15}$ atomi accettori

4) La corrente di deriva ha verso:
   a) sempre opposto al verso del campo elettrico
   b) sempre uguale al verso del campo elettrico
   c) opposto o uguale al campo elettrico a seconda del segno della carica del portatore

5) Quando si realizza una giunzione pn si forma una regione di carica spaziale costituita da:
   a) drogante ionizzato positivamente nel lato p e drogante ionizzato negativamente nel lato n
   b) drogante ionizzato negativamente nel lato p e drogante ionizzato positivamente nel lato n
   c) elettroni in eccesso nel lato n e lacune in eccesso nel lato p.

6) Il modello lineare a tratti del diodo prevede che in polarizzazione diretta il diodo sia assimilabile a:
   a) Un generatore di tensione con corrente positiva e uscente dal terminale positivo
   b) Un generatore di tensione con corrente positiva e entrante nel terminale positivo
   c) Un circuito aperto

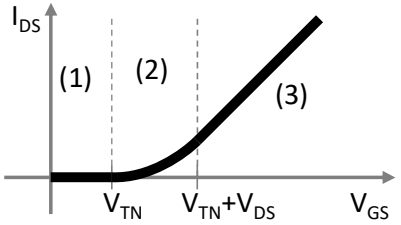
7) Un MOSFET a canale N ha:
   a) Un substrato di tipo n in cui è indotto un canale conduttivo di elettroni
   b) Un substrato di tipo p in cui è indotto un canale conduttivo di elettroni
   c) Un substrato di tipo p in cui è indotto un canale conduttivo di lacune

8) In un condensatore MOS a substrato n ideale la tensione di soglia:
   a) È positiva e identifica il valore di tensione tra gate e substrato necessaria a creare uno strato di lacune all'interfaccia tra ossido e silicio.
   b) È negativa e identifica il valore di tensione tra gate e substrato necessaria a creare uno strato di lacune all'interfaccia tra ossido e silicio.
   c) È negativa e identifica il valore di tensione tra gate e substrato necessaria a creare uno strato di elettroni all'interfaccia tra ossido e silicio.

9) Dato un NMOSFET con tensione drain-source V_{DS} = 5V, quale delle seguenti affermazioni è corretta?
   a) Il transistor è sempre acceso e la corrente satura se la tensione V_{GS} è sufficientemente elevata.
   b) Il transistor è sempre acceso e la corrente satura se la tensione V_{GS} è sufficientemente bassa.
   c) Nessuna delle risposte precedenti

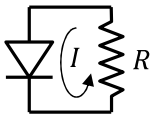
10) In un transistor PMOS l'effetto Body implica:
   a) l'aumento del modulo della tensione di soglia per $V_{BS}>0$
   b) l'aumento del modulo della tensione di soglia per $V_{BS}<0$
   c) la diminuzione del modulo della tensione di soglia per $V_{BS}>0$

11) Data la transcaratteristica di un NMOSFET mostrata in figura. Quale delle tre regioni corrisponde alla zona di saturazione (pinch-off)?
   a) Regione (1)
   b) Regione (2)
   c) Regione (3)

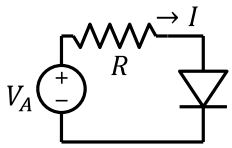


12) Si assuma che un transistor NMOS con W_n=2μm ed L=0.35μm abbia una resistenza equivalente pari a R_n=2kΩ ed una capacità parassita al terminale di gate pari a C_g=3fF. Per un transistor NMOS con W_n=4μm ed L=0.35μm vale:
   a) R_n=4kΩ e C_g=6fF
   b) R_n=1kΩ e C_g=6fF
   c) R_n=1kΩ e C_g=9fF

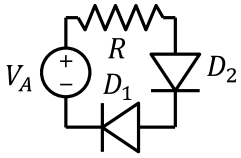
13) Quanto vale la corrente I nel circuito in figura, se il diodo ha tensione di accensione V_{ON} = 0.7V. La corrente I vale:
   a) 0.7mA
   b) 0A
   c) -7mA



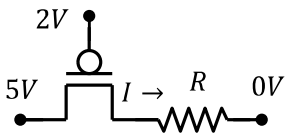
14) Dato il circuito in figura in cui il diodo ha tensione di accensione V_{ON} = 1V, V_A = 5V e R = 4kΩ. Quanto vale la corrente I?
   a) 0A
   b) 1mA
   c) -1mA



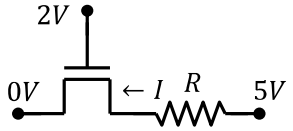
15) Dato il circuito in figura in cui i diodi hanno tensione di accensione V_{ON} = 1V. Quale tra le seguenti regioni di funzionamento di D_1 e D_2 è impossibile che accada indipendentemente dal valore di V_A?
   a) D_1 OFF e D_2 OFF
   b) D_1 ON e D_2 OFF
   c) D_1 ON e D_2 ON



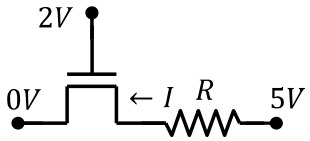
16) Dato il circuito in figura in cui il MOSFET ha V_{TP} = -1V e V_{DSATP} = -1.5V. Se R = 1kΩ e I = 1mA. In che regione lavora il MOSFET?
   a) Lineare
   b) Saturazione
   c) Saturazione di velocità



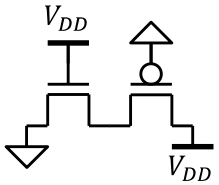
17) Dato il circuito in figura in cui il MOSFET ha V_{TN} = 1V. Sapendo che la sua corrente di saturazione è e I_{DSATN} = 3mA e R = 2kΩ. In che regione lavora il MOSFET (usare il modello a canale lungo)?
   a) Lineare
   b) Saturazione
   c) Non è possibile determinarlo



18) Dato il circuito in figura in cui il MOSFET ha V_{TN} = 0.5V e V_{DSATN} = 1V. Sapendo che la sua corrente di saturazione è I_{DSATN} = 5mA, quanto deve valere R affinché il MOSFET lavori in regione lineare?
   a) R ≤ 0.8kΩ
   b) R ≤ 0.9kΩ
   c) Nessuna delle precedenti risposte



19) Sia dato il circuito in figura. I MOSFET hanno: k_n' = 90μA/V², V_{TN} = 1V, V_{DSATN} = 1.5V, Z_n = 2; k_p' = 30μA/V², V_{TP} = -1V, V_{DSATP} = -2V, Z_p = 4. Sapendo che V_{DD} = 5V, in che regione lavorano i MOSFET?
   a) NMOS in lineare, PMOS in saturazione di velocità/saturazione
   b) PMOS in lineare, NMOS in saturazione di velocità/saturazione
   c) NMOS in lineare e PMOS in lineare



20) Dato un PMOS usato come interruttore per scaricare una capacità e sia V_{TP0} = -1V la sua tensione di soglia. Siano V_G = 0V e V_B = 5V i potenziali di gate e di substrato. I terminali di source e drain sono connessi uno a una capacità C e l'altro a un generatore di tensione pari a 5V. La capacità viene scaricata a una tensione:
   a) V_C = 0V
   b) V_C = 1V
   c) V_C > 1V